

OST
Ostschweizer
Fachhochschule

Nachrichtentechnik

Amplitudenmodulation

Thomas Kneubühler

Elektrotechnik

Inhalt dieser Präsentation

- Wie kann ein Nachrichtensignal die Amplitude des Trägers formen?
- Multiplizierende Schaltungen
- Spektrum des amplitudenmodulierten Trägersignals
- Frequenzmultiplex
- Äquivalente Basisbanddarstellung von sinusförmigen Trägersignalen
- Inkohärente und kohärente Demodulation
- Welche Arten von Amplitudenmodulationen gibt es?
- Was sind ihre Eigenschaften im Zeit- und Frequenzbereich?

Wie wird die Amplitude des Trägers geformt?

- Einfachste Amplitudenmodulationsart im Zeitbereich:
  - $x_{Mod}(t) = A_c(t) \cdot x_c(t) = A_c \cdot x_c(t) \cdot m_n(t)$
  - Mit A_c skaliertes Produkt von normiertem Nachrichtensignal $m_n(t)$ und Träger $x_c(t)$
  - Benötigt wird eine multiplizierende Schaltung im Zeitbereich.

- Das Trägersignal $x_c(t)$ ist ein periodisches Hilfssignal
  - Linienspektrum mit Harmonischen $x_{c_i}(t)$: $x_c(t) = \sum_i x_{c_i}(t)$
  - Das Trägersignal $x_c(t)$ besitzt Spektralanteile bei all diesen Harmonischen.
  - Auch das modulierte Signal wird dort Bandbreite belegen.
  - Bandbreite wird gespart, wenn $x_c(t)$ nur aus der Grundharmonischen besteht.

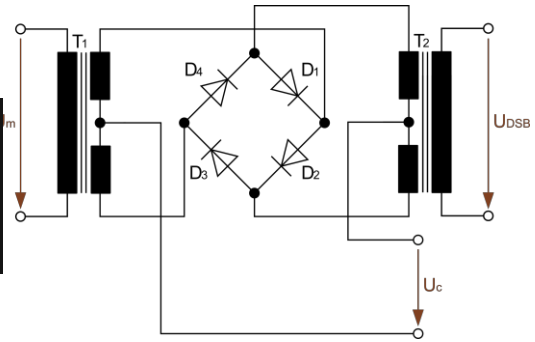
- Einfachster bandbreiteneffizienter Träger: Cosinus
  - $x_{Mod}(t) = A_c \cdot \cos(\omega_c \cdot t) \cdot m_n(t)$

Multiplizierende Schaltungen gibt es!

- Zeitvariante Systeme zerhacken $m(t)$ im Takt der Trägerfrequenz:
  - Historisch: Ringmodulator

2. Ringmodulator (storico). Lo schema mostra il circuito classico: due trasformatori (T_1, T_2) e un ponte di quattro diodi ($D_1 \dots D_4$).

- U_m è il segnale modulante (ingresso),
- U_c è la portante (*carrier*), che commuta i diodi,
- U_{DSB} è l'uscita, un segnale **DSB** (*Double Sideband*).



  - Aktuelle Technik: Ringmodulator in elektronischer Nachbildung
  - Vgl. auch: https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics_lab_diode_ring_modulator
- Nicht-lineare Bauteile (Dioden, FET) erzeugen multiplikative Terme:
  - $(x(t) + y(t))^2 = x(t)^2 + 2x(t) \cdot y(t) + y(t)^2$
- Steuerbarer Verstärker z.B. als analoge integrierte Schaltung
- Numerische Multiplikation im digitalen Bereich

In sintesi

Per modulare serve una moltiplicazione, un sistema LTI non la sa fare, quindi si usano elementi **non lineari** (diodi, FET) o **tempo-varianti**, oppure si fa il prodotto direttamente in digitale.

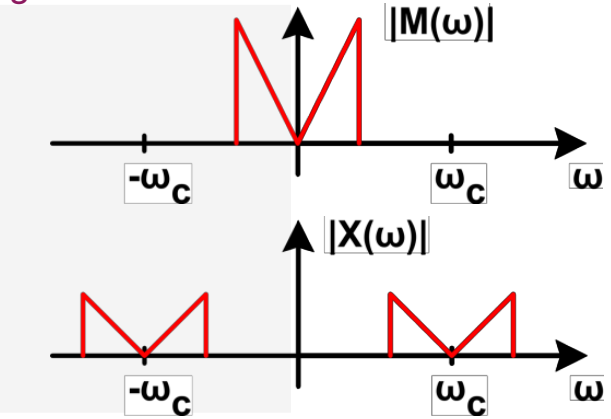
Frequenzbereich: Modulationssatz

- Das Spektrum des Nachrichtensignals $M(\omega)$ wird nach $\pm\omega_c$ verschoben:

$$A_c \cdot m_n(t) \cdot \cos(\omega_c t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} \quad \frac{A_c}{2} \cdot (M_n(\omega - \omega_c) + M_n(\omega + \omega_c))$$

$$A_c \cdot m_n(t) \cdot \sin(\omega_c t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} \quad \frac{A_c}{2} \cdot (-j \cdot M_n(\omega - \omega_c) + j \cdot M_n(\omega + \omega_c))$$

Die Keilform des Spektrums des Nachrichtensignals ist eine komplett willkürliche Wahl!



Im einseitigen Spektrum ergeben sich aus M(ω) zwei Anteile: ein oberes und ein unteres Seitenband.

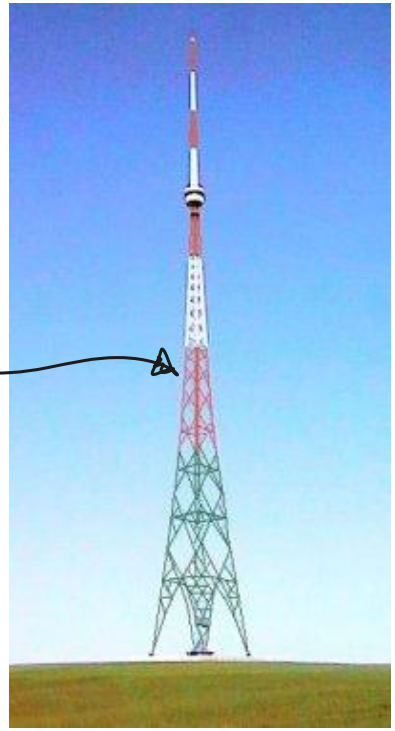
Mischer

- Multiplikationen mit sinusförmigen Signalen verschieben das Spektrum:
  - Vom Basisband ins Übertragungsband
  - Vom Übertragungsband zurück ins Basisband
  - Verschiebung auf eine Zwischenfrequenz erleichtert Bandpassfilterung.
    - Ein solcher zweistufiger Empfänger ist unter dem Namen Superhet bekannt.
- Name dieser frequenzverschiebenden Blöcke: Mischer (mixer).
  - Sie multiplizieren ein Eingangssignal mit einer sinusförmigen Schwingung.
- Unterschiedliche Trägerfrequenzen ermöglichen Frequenzmultiplex

Historischer Rückblick: Landessender Beromünster

- Urgestein
  - 1931: erstes landesweites deutschsprachiges Radioprogramm der Schweiz
  - Bis 28. Dezember 2008: Musigwelle 531
  - Trägerfrequenz: $f_c = 531\,\text{kHz}$ (bis 1950: $556\,\text{kHz}$, bis 1978: $529\,\text{kHz}$)
  - Mittelwellenradio in Europa: 120 Sender, 9 kHz Raster ($f_c = 531 \ldots 1602\,\text{kHz}$)
  - Frequenzband: Medium Frequency MF ($300 \ldots 3000\,\text{kHz}$ / $1000 \ldots 100\,\text{m}$)
  - Modulationsart: gewöhnliche AM mit Bandbreite $B_{AM} = 2 \cdot 4.5\,\text{kHz} = 9\,\text{kHz}$
- Ungetüm
  - Sendeleistung: 60 kW / 600 kW / 180 kW / 0 kW
  - Sendemast Blosenbergturm (Hauptantenne ab 1937): 215 m hoch, 150 t schwer
  - Wo ist die Antenne?
    - Selbststrahlender Mast ist eine gegen Erde isolierte $\frac{\lambda}{2}$ - Antenne
    - Vorteile $\frac{\lambda}{2}$ - Antenne (im Vgl. zu $\frac{\lambda}{4}$ - Monopol): Antennengewinn, weniger Nahschwund durch Raumwelle
    - Verlängerungsspule in Kabine und kleine Dachkapazität an Spitze verlängern Antenne auf $\frac{\lambda}{2}$:

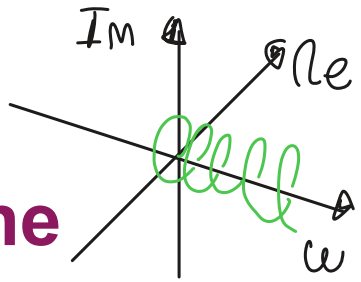
      $\frac{\lambda}{2} \approx 95\% \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{c_0}{531\,kHz} = 268\,m$ im Vergleich zur Antennenhöhe von 215 m
    - 2 Ersatzsendetürrme waren $\frac{\lambda}{4}$ - (T-) Antennen von $126\,m$ Höhe (1962 abgebaut / 2011 gesprengt)
  - Quellen (alle mit Bezug auf Landessender Beromünster / Blosenbergturm):
    - technik.geschichte-schweiz.ch
    - https://de.wikipedia.org/wiki/Blosenbergturm
    - https://de.wikipedia.org/wiki/Sendeturm
    - https://de.wikipedia.org/wiki/Verlängerungsspule
    - https://de.wikipedia.org/wiki/Dachkapazität
    - https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/ersatzantenne-des-senders-beromunster-gesprengt-ld.1858613



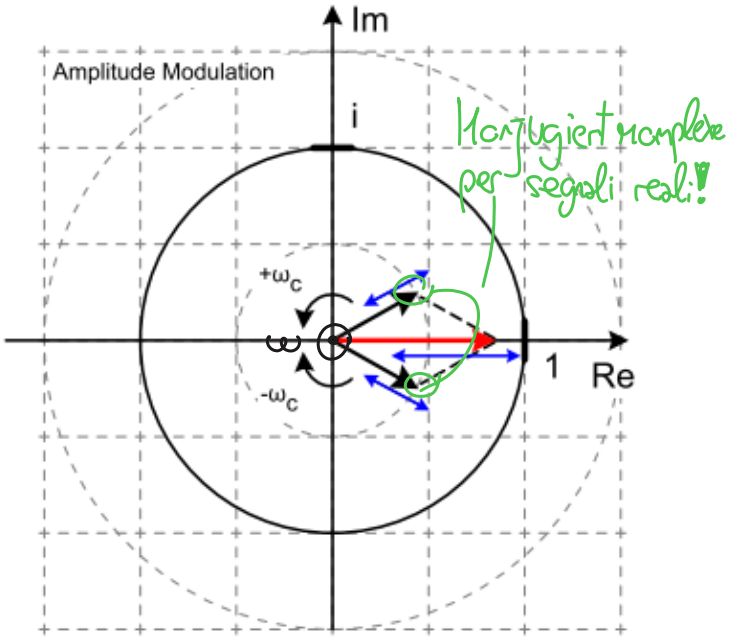




Zeigerdiagramm in der komplexen Ebene



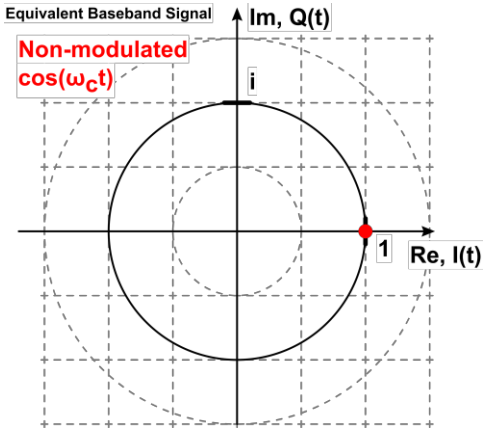
- Ortskurven der komplexwertigen Träger in der komplexen Ebene:
  - Komplexwertige Schwingungen $e^{\pm j\omega_c t}$ kreisen auf dem Einheitskreis mit $\pm\omega_c$.
  - 2 gegenläufige Zeiger skaliert mit Faktor $\frac{1}{2}$ (schwarz) bilden den Cosinus (rot)
    - Der rote Cosinuszeiger ist rein reellwertig.
    - Wird die Amplitude moduliert, ändern sich die Längen der Vektoren im Zeitbereich.
    - Diese Amplitudenmodulation ist mit den blauen Doppelpfeilen angedeutet.
    - Die beiden schwarzen Zeiger sind für reellwertige Träger immer konjugiert-komplex.
    - Die beiden schwarzen Zeiger besitzen eine konstante Drehbewegung ($\pm\omega_c$)



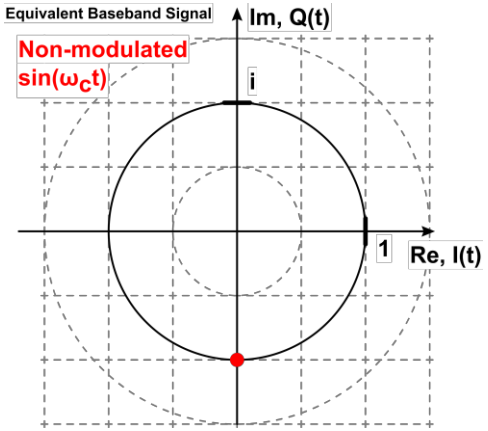
  - Vereinfachte Darstellung: äquivalente Basisbanddarstellung (nächste Folie),

Äquivalente Basisbanddarstellung reellwertiger Träger

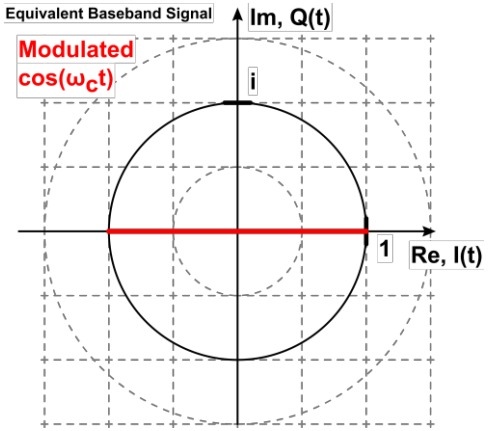
- Sie ist nur für reellwertige sinusförmige Trägersignale geeignet.
- Vereinfachung 1: der konjugiert-komplexe Zeiger $v^*(t)$ wird weggelassen:
  - $v(t) + v^*(t) = \Re\{2 \cdot v(t)\}$ z.B. $\cos(\omega_c t) = \frac{1}{2} e^{+j\omega_c t} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_c t} = \Re\{1 \cdot e^{+j\omega_c t}\}$
- Vereinfachung 2: die Realteil-Bildung wird nicht dargestellt.
- Vereinfachung 3: die Drehung $e^{+j\omega_c t}$ von $2 \cdot v(t)$ wird auch nicht dargestellt.



Beispiel 1:
Nicht-modulierter Cosinus



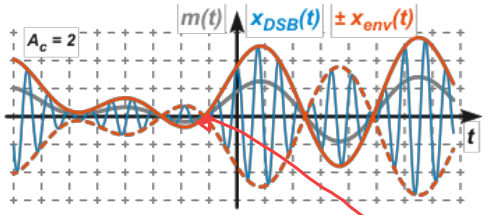
Beispiel 2:
Nicht-modulierter Sinus



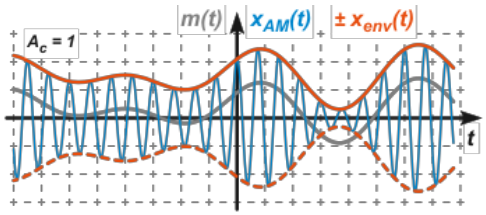
Beispiel 3:
Amplitudenmodulierter Cosinus

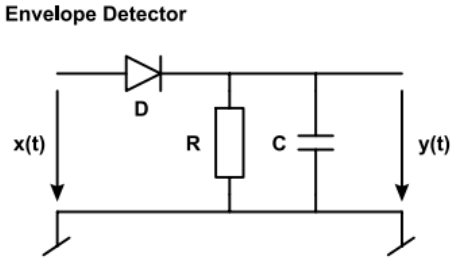
Hüllkurvendetektor: Demodulation aus Sicht des Zeitbereichs

- $m(t)$ bildet sich als Umhüllende $\pm x_{env}(t)$ (Enveloppe) im Trägersignal ab:



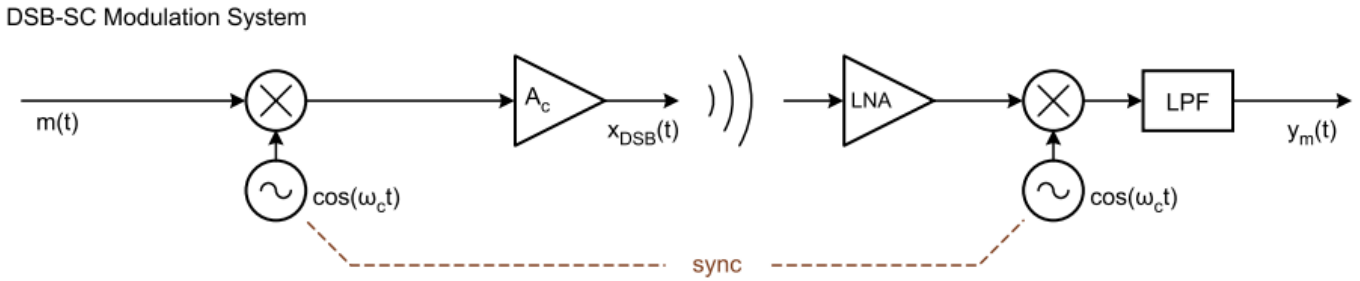
- Demodulation mit Hüllkurvendetektor
  - Äquivalente Bezeichnung: Enveloppendetektor, inkohärenter Detektor
  - Problem: Hüllkurvendetektor funktioniert nicht korrekt für $m(t) < 0$
  - Lösung: $m(t)$ muss *vor* Modulation noch ein DC-Offset beigeben werden.
    - Dieses Verfahren ist als gewöhnliche AM (ordinary AM, oder kurz: AM) bekannt.





Kohärente Demodulation aus Sicht des Frequenzbereichs

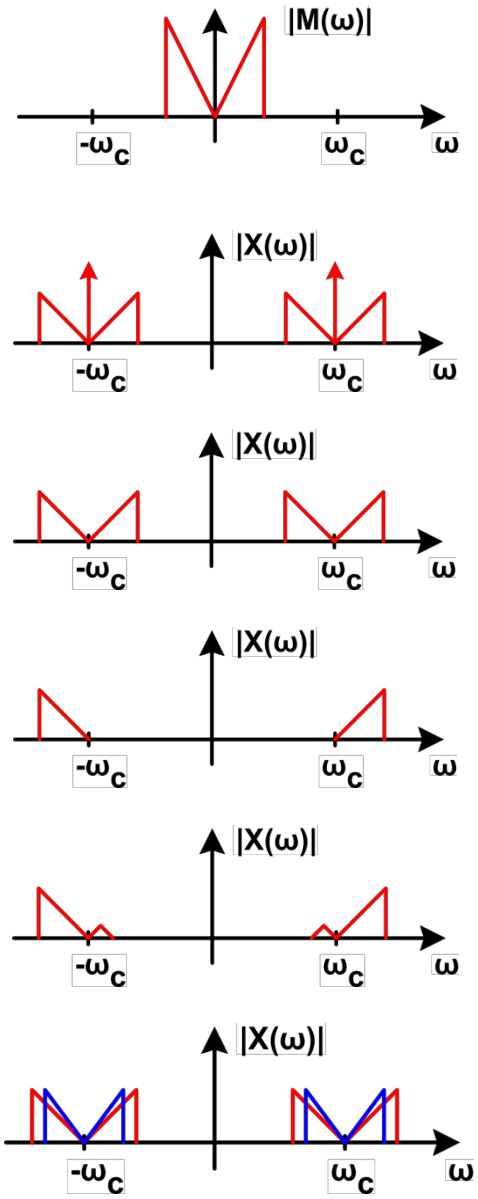
- Der Empfangsmixer schiebt $x_{DSB}(t)$ oder $x_{AM}(t)$ ins Basisband zurück.



- Der Mixer verwendet dieselbe Kreisfrequenz ω_c wie das Trägersignal.
  - Problem 1: Es entstehen zugleich Spektralanteile bei doppelter Trägerfrequenz.
    Lösung: Tiefpassfilter.
  - Problem 2: Der lokale Oszillator könnte eine Frequenzabweichung aufweisen.
    Lösung: Synchronisation.
  - Problem 3: Der lokale Oszillator könnte eine Phasenabweichung aufweisen.
    Lösung: Synchronisation.
- Kohärenter Detektor = in der Phase *übereinstimmender* Demodulator.

Klassifizierung nach Spektrum

- Gewöhnliche Amplitudenmodulation
  - Ordinary Amplitude Modulation (AM)
- Zweiseitenband-Amplitudenmodulation ohne Träger
  - Double-Sideband Suppressed-Carrier (DSB-SC)
- Einseitenband-Amplitudenmodulation
  - Single-Sideband Amplitude Modulation (SSB).
- Restseitenband-Amplitudenmodulation
  - Vestigial Sideband Amplitude Modulation (VSB).
- Quadratur-Amplitudenmodulation
  - Quadrature Amplitude Modulation (QAM).



Zwei signal in gleiche band übertragen

1. AM ordinaria (*Gewöhnliche AM*)

$$s(t) = A_c\,[1 + m(t)]\cos(\omega_c t)$$

Lo spettro ha le due bande laterali attorno a $\pm\omega_c$ **più la portante**, cioè le frecce rosse (impulsi) in $\pm\omega_c$.

- Banda occupata: $2B$.
- Vantaggio: il ricevitore è semplicissimo (rivelatore di inviluppo, basta un diodo). Per questo si usa nella radio AM.
- Svantaggio: gran parte della potenza va nella portante, che non porta informazione.

2. DSB-SC (*Zweiseitenband ohne Träger*)

$$s(t) = m(t)\cos(\omega_c t)$$

È il prodotto puro visto nelle slide precedenti: **stesse bande laterali, ma senza le frecce**, quindi la portante è soppressa.

- Banda: ancora $2B$.
- Vantaggio: tutta la potenza è utile.
- Svantaggio: serve una demodulazione **coerente** (sincrona), perché il ricevitore deve ricostruire la portante con la fase giusta.

3. SSB (*Einseitenband*)

Si trasmette **una sola banda laterale** (nella slide: quella superiore a $+\omega_c$ e la sua speculare a $-\omega_c$). L'altra non serve, perché per un segnale reale è ridondante: contiene la stessa informazione.

- Banda: solo B, cioè la metà.
- Si ottiene filtrando un DSB-SC con un filtro passa-banda molto ripido, oppure con il metodo della trasformata di Hilbert.
- Svantaggio: circuiti più complessi, demodulazione coerente.

4. VSB (*Restseitenband*)

Compromesso tra DSB e SSB: si trasmette una banda laterale **quasi completa** e solo un **resto** (*vestigium*) dell'altra, che è il piccolo gradino visibile vicino a $\pm\omega_c$.

- Banda: tra B e $2B$ (poco più di B).
- Perché: tagliare la seconda banda in modo netto, proprio attorno a ω_c, richiederebbe un filtro irrealizzabile, e i segnali con molta energia vicino a 0 Hz (come il video) renderebbero l'SSB difficile. Con il resto, il filtro può avere un fianco dolce.
- Uso classico: la televisione analogica.

5. QAM (*Quadratur-Amplitudenmodulation*)

Si trasmettono **due messaggi indipendenti nella stessa banda**, usando due portanti sfasate di 90° (coseno e seno):

$$s(t) = m_1(t)\cos(\omega_c t) + m_2(t)\sin(\omega_c t)$$

È ciò che hai annotato a mano ("due segnali nella stessa banda"): i due spettri, rosso e blu, si sovrappongono in frequenza, ma si separano in ricezione perché sono **ortogonali**.

- Banda: $2B$ per due messaggi, quindi la stessa efficienza dell'SSB (B per messaggio).
- Si lega direttamente alla slide sulla banda base: m_1 è la componente $I(t)$ (asse reale) e m_2 la componente $Q(t)$ (asse immaginario).
- Svantaggio: serve un'ottima sincronizzazione di fase, altrimenti i due segnali si "mescolano" (diafonia).

Riassunto

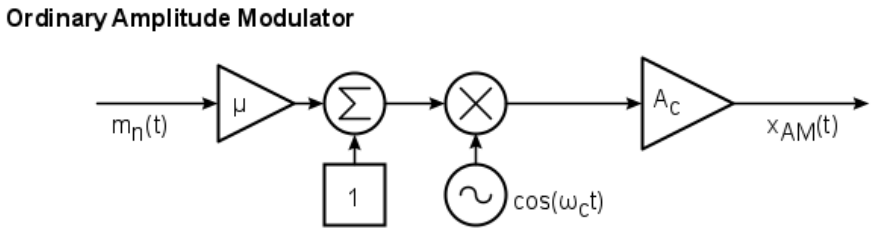
Tipo	Portante	Bande laterali	Banda occupata	Demodulazione
AM	sì	2	$2B$	semplice (inviluppo)
DSB-SC	no	2	$2B$	coerente
SSB	no	1	B	coerente
VSB	no/sì	1 + resto	tra B e $2B$	coerente
QAM	no	2 messaggi indipendenti	$2B$ (per 2 segnali)	coerente

Gewöhnliche Amplitudenmodulation (AM)

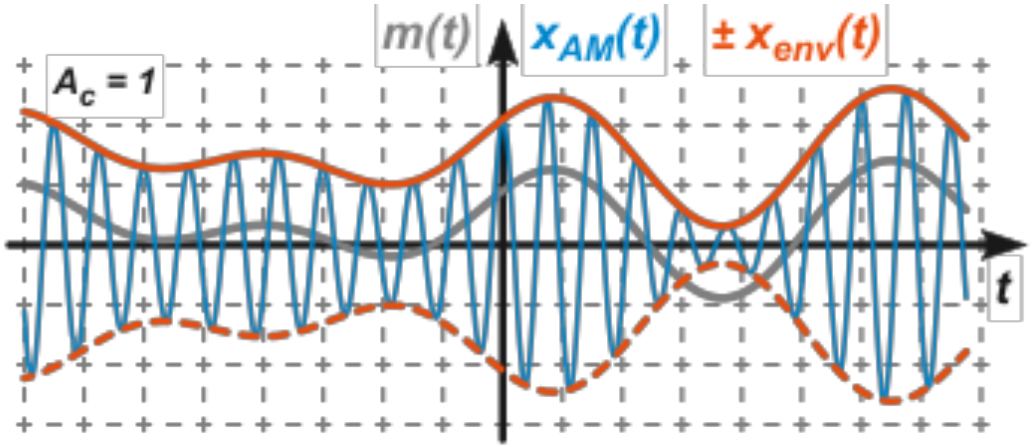
- Modulationsart mit der einfachsten Empfängerschaltung
  - Rundfunktechnik seit den 1920er - Jahren
  - CH 1931 - 2008: MW-Sender Beromünster / Sottens /
  - Heute noch verwendet bei Flugfunk



- Zeitbereich: $x_{AM}(t) = A_c \cdot (1 + \mu \cdot m_n(t)) \cdot \cos(\omega_c t)$
  - Modulationsgrad: $\mu = 0 \ldots 100\%$
  - Nachrichtensignal: $|m_n(t)| \leq 1 \qquad \langle m_n(t) \rangle = 0 \qquad m_{pp} = 2$
- Blockschaltbild:



Signalverlauf von gewöhnlicher AM

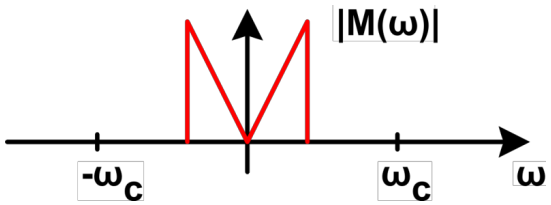


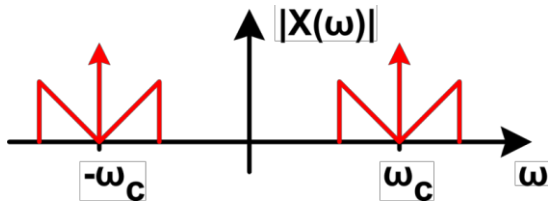
- Nachrichtensignal $m(t)$
- Modulierter Träger $x_{DSB}(t)$
  - Das Trägersignal selber ist DC-frei
- Obere und untere Umhüllende $\pm x_{env}(t)$
  - *Vor* Modulation beigefügter DC-Anteil garantiert immer: $x_{env}(t) \geq -x_{env}(t)$

Eigenschaften von gewöhnlicher AM im Zeitbereich

- $x_{AM}(t) = A_c \cdot (1 + \mu \cdot m_n(t)) \cdot \cos(\omega_c t)$
- Modulationsgrad / Modulationsindex μ :
  - Für normiertes $m_n(t)$ (d.h. $-1 \leq m_n(t) \leq 1$) ist μ im Bereich $0 < \mu \leq 100\%$.
  - Falls $\mu > 100\%$ ist, tritt eine Übermodulation auf:
    - Bei Übermodulation ist zeitweise das modulierende Signal $(1 + \mu \cdot m_n(t)) < 0$.
    - Dann ist die untere Enveloppe grösser als die obere Umhüllende.
    - Ein Hüllkurvendetektor folgt aber immer den Spitzenwerten.
    - Die Demodulation mit dem Hüllkurvendetektor wird fehlerhaft.
- Die *gesamte* Übertragung (Sender & Empfänger) ist ein LTI-System
  - Der typische AM-Modulator alleine ist nicht zeitinvariant
    - Warum? Um die Frequenzverschiebung zu realisieren.
    - Wo wirkt sich die Zeitvarianz negativ aus? Gedämpfter Empfang bei nicht perfekt kohärenter Demodulation.
  - Der typische AM-Modulator ist nahezu linear
    - Warum nur nahezu linear? Wegen beigefügtem DC-Anteil.
  - Bis auf die Frequenzverschiebung zum Übertragungsband verhält sich AM-Modulator linear: lineare Modulation.

Gewöhnliche AM im Frequenzbereich





- Für modulierte Cosinus-Träger gilt:

$$x_{AM}(t) = A_c \cdot \cos(\omega_c t) \cdot \left(1 + \mu \cdot m_n(t)\right)$$

$$X_{AM}(\omega) = \pi \cdot A_c \cdot \left(\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)\right) \quad + \quad \frac{\mu \cdot A_c}{2} \cdot \left(M_n(\omega - \omega_c) + M_n(\omega + \omega_c)\right)$$

- Für modulierte Sinusträger gilt:

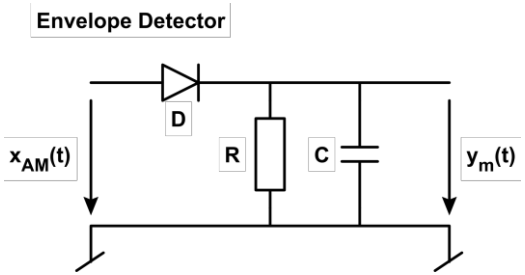
$$x_{AM}(t) = A_c \cdot \sin(\omega_c t) \cdot \left(1 + \mu \cdot m_n(t)\right)$$

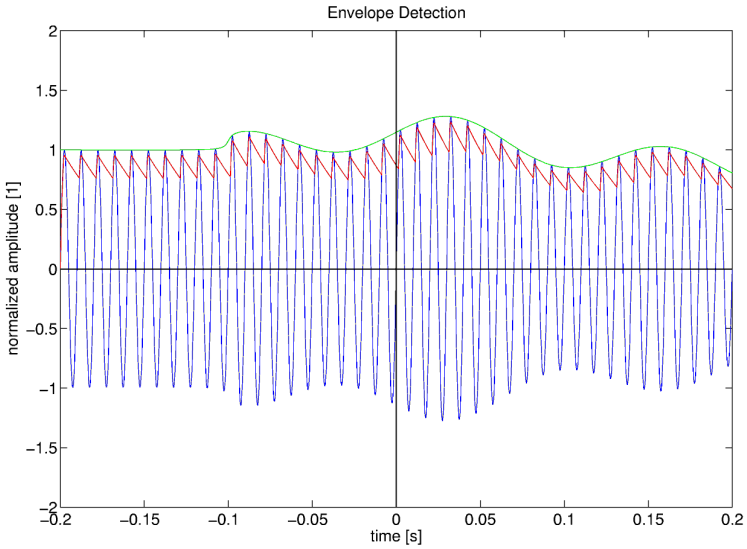
$$X_{AM}(\omega) = \pi \cdot A_c \cdot \left(-j \cdot \delta(\omega - \omega_c) + j \cdot \delta(\omega + \omega_c)\right) \quad + \quad \frac{\mu \cdot A_c}{2} \cdot \left(-j \cdot M_n(\omega - \omega_c) + j \cdot M_n(\omega + \omega_c)\right)$$

- Oberes und unteres Seitenband sowie nicht-modulierter Trägeranteil
  - Die Bandbreite B_m des Nachrichtensignals wird verdoppelt: $B_{AM} = 2 \cdot B_m$
  - Das Betragsspektrum der Seitenbänder ist skaliert mit Faktoren A_c, μ und $\frac{1}{2}$.

Demodulation von gewöhnlicher AM

- Variante 1:
  - Kohärente Demodulation (vgl. DSB-SC)
- Variante 2:
  - Inkohärente Demodulation mit Hüllkurvendetektor





- Moduliertes Signal
- Obere Umhüllende
- Detektiertes Signal

Bedingungen für korrekte inkohärente Demodulation

- Die Umhüllende von $x_{AM}(t)$ darf nicht unter Null fallen, d.h.:
  - $1 + \mu \cdot m_n(t) \geq 0$ mit normiertem $|m_n(t)| \leq 1$

- Damit folgt für den Modulationsgrad μ :
  - $\mu \leq 100\%$
  - Falls $\mu > 100\%$ ist, ergibt sich eine Übermodulation.
  - Bei $\mu > 100\%$ erzeugt ein Hüllkurvendetektor nicht-lineare Verzerrungen.

- Optimale Zeitkonstante $T = R \cdot C$ des Hüllkurvendetektors:
  - $B_m < \frac{1}{R \cdot C} \ll f_c$ mit Bandbreite B_m von $m(t)$ und Trägerfrequenz f_c.

Leistungseffizienz von gewöhnlicher AM

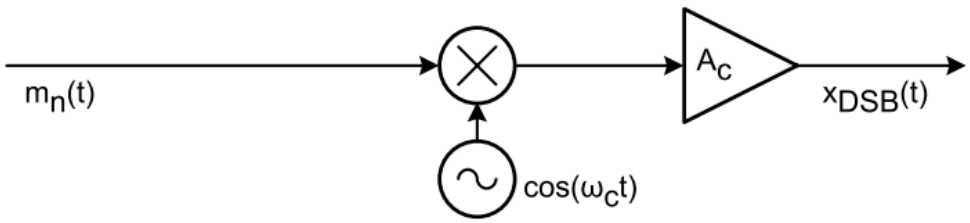
- Gewöhnliche AM nutzt gesamte Sendeleistung nur ineffizient.
  - Der DC-Anteil (beigefügt zu $m_n(t)$) erzeugt nicht-modulierten Trägeranteil.
  - Mittlere Leistung des nicht-modulierten Trägers: $P_c = \frac{{A_c}^2}{2}$
  - Mittlere Leistung in den Seitenbändern: $P_{SB} = \frac{{A_c}^2}{2} \cdot \mu^2 \cdot P_m = \frac{{A_c}^2 \cdot \mu^2}{2\,C^2}$
    - mit $P_m = (m_{RMS})^2$
    - sowie Crestfaktor $\mathrm{C} = \frac{m_p}{m_{RMS}} = \frac{1}{m_{RMS}}$
  - Leistungseffizienz von gewöhnlicher AM: $\eta = \frac{P_{SB}}{P_{AM}} = \frac{P_{SB}}{P_C + P_{SB}} = \frac{\frac{\mu^2}{C^2}}{1+\frac{\mu^2}{C^2}}$
    - $m_n(t)$ ist Rechteck, Modulationsgrad $\mu = 100\%$: $\eta = 50\%$
    - $m_n(t)$ ist Sinus, Modulationsgrad $\mu = 100\%$: $\eta = 33.3\%$
    - $m_n(t)$ ist Sprachsignal ($C \approx 4$), Grad $\mu = 100\%$: $\eta \approx 6\%$

Zweiseitenbandamplitudenmodulation ohne Träger (DSB-SC)

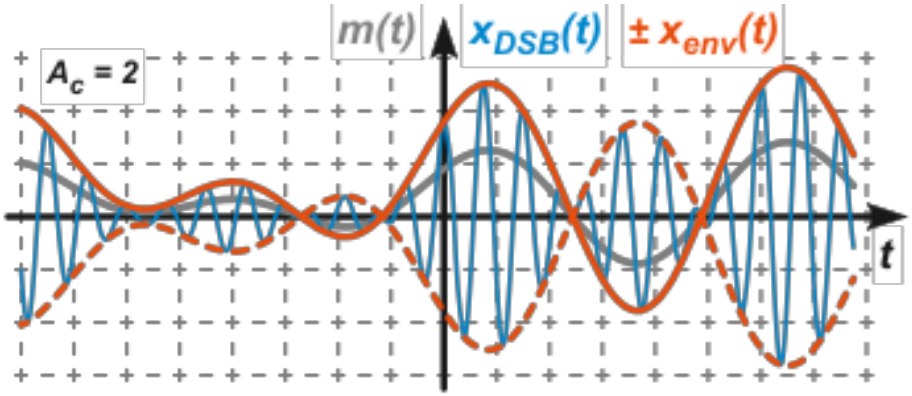
- DSB-SC
  - Englisch: double-sideband suppressed-carrier

- Zeitbereich: $x_{DSB}(t) = A_c \cdot m_n(t) \cdot \cos(\omega_c t)$
  - Nachrichtensignal: $|m_n(t)| \leq 1$ $\langle m_n(t) \rangle = 0$ $m_{pp} = 2$
  - Variante: Sinus- anstatt Cosinus-Träger

- Blockschaltbild:



Signalverlauf von Zweiseitenband-AM ohne Träger



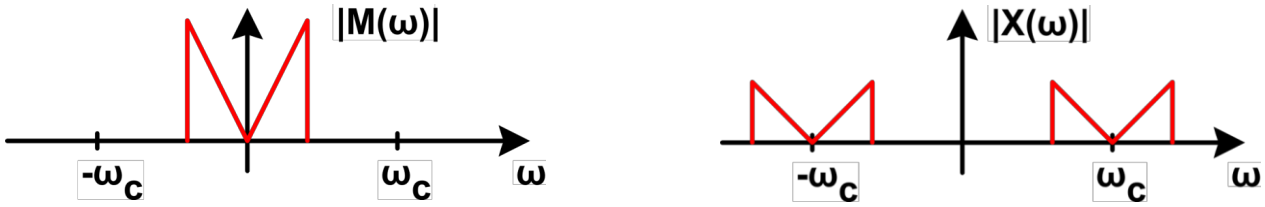
- Nachrichtensignal $m(t)$
- Modulierter Träger $x_{DSB}(t)$
- Obere und untere Umhüllende $\pm x_{env}(t)$
  - Ist $m(t) < 0$ dann wird $-x_{env}(t) > x_{env}(t)$

Eigenschaften von DSB-SC im Zeitbereich

- $x_{DSB}(t) = A_c \cdot m_n(t) \cdot \cos(\omega_c t)$

- Der DSB-SC Modulator ist linear aber nicht zeitinvariant.
  - Nur dank der Zeitinvarianz wird das Basisbandsignal ins Übertragungsband verschoben.
  - Zeitvarianz wirkt sich negativ aus durch Dämpfung bei nicht vollkohärenter Demodulation.
  - Eine Skalierung des Basisbands skaliert ebenso das Übertragungsband.
  - Addition im Basisband entspricht Addition im Übertragungsband.
  - Die *gesamte* Übertragung (Sender & Empfänger) ist sogar ein LTI-System.
- Amplitudenmodulation wird oft als lineare Modulation bezeichnet.
  - Im Gegensatz dazu ist Winkelmodulation ausgeprägt nicht-linear.

DSB-SC im Frequenzbereich



- Für modulierte Cosinus-Träger gilt:

$$x_{DSB}(t) = A_c \cdot \cos(\omega_c t) \cdot m_n(t)$$

$$X_{DSB}(\omega) = \frac{A_c}{2} \cdot \left(M_n(\omega - \omega_c) + M_n(\omega + \omega_c)\right)$$

- Für modulierte Sinusträger gilt:

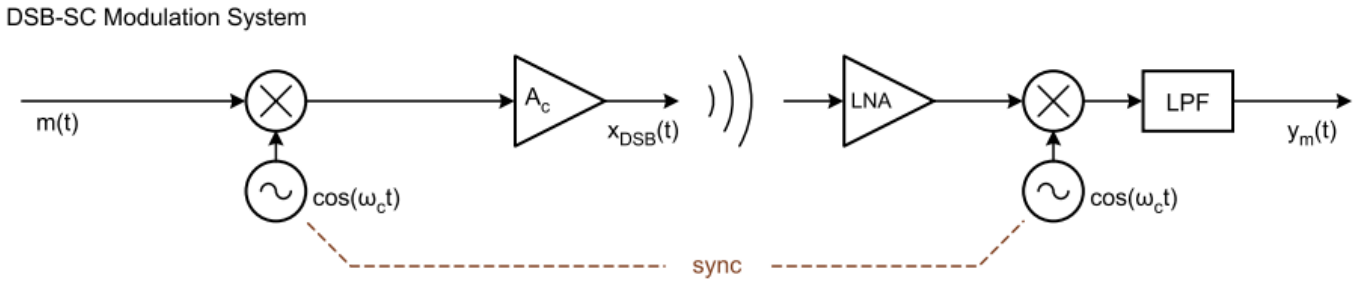
$$x_{AM}(t) = A_c \cdot \sin(\omega_c t) \cdot \mu \cdot m_n(t)$$

$$X_{DSB}(\omega) = \frac{A_c}{2} \cdot \left(-j \cdot M_n(\omega - \omega_c) + j \cdot M_n(\omega + \omega_c)\right)$$

- Oberes und unteres Seitenband, kein nicht-modulierter Trägeranteil
  - Die Bandbreite B_m des Nachrichtensignals wird verdoppelt: $B_{DSB} = 2 \cdot B_m$
  - Das Betragsspektrum der Seitenbänder ist skaliert mit Faktoren A_c und $\frac{1}{2}$.

Demodulation von DSB-SC

- Nur Variante 1: Kohärente Demodulation



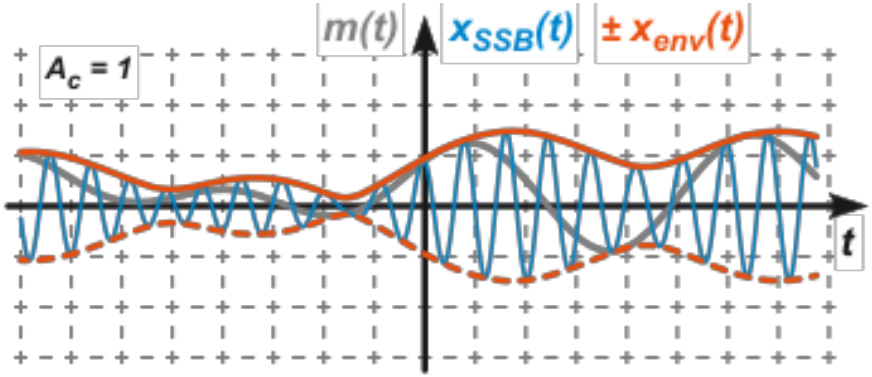
- Die geforderte Kohärenz muss durch eine Synchronisation realisiert werden.
- Frequenz f_c und Phase φ von $x_{LO}(t) = \cos(\omega_c t + \varphi)$ muss mit $x_{DSB}(t)$ übereinstimmen.
- Synchronisationsinformation ist z.B. in den Nulldurchgängen von $x_{DSB}(t)$ enthalten.
- Beliebte Rückgewinnung der exakten Frequenz f_c des empfangenen Trägers:
  - Gewöhnliche AM: herausfiltern des nicht-modulierten Trägeranteils $A_c \cdot \cos(\omega_c t)$.
  - DSB-SC: bilden von $[x_{DSB}(t)]^2$, herausfiltern von $2 \cdot \omega_c$ und Frequenzhalbierung.
- Beliebte Rückgewinnung der exakten Phasenlage φ:
  - Mit Phase-Locked Loop (PLL) oder Costas-Loop

Einseitenband-Amplitudenmodulation (SSB)

- Single-Sideband Modulation
  - Übertragung von nur einem Seitenband.
    - Unterdrückung des zweiten redundanten Seitenbands.
    - Oberes Seitenband, Upper Sideband (USB).
    - Unteres Seitenband, Lower Sideband (LSB).
    - Vorteil: Bandbreiteneffizienz.
    - Nachteil: aufwendigere Implementierung.

- Zeitbereich: $x_{SSB}(t) = A_c \cdot m_n(t) \cdot \cos(\omega_c t) \mp A_c \cdot \hat{m}_n(t) \cdot \sin(\omega_c t)$
  - Nachrichtensignal: $|m_n(t)| \leq 1$ $\langle m_n(t) \rangle = 0$ $m_{pp} = 2$
  - Hilbert-Transformierte: $\hat{m}_n(t)$ $\langle \hat{m}_n(t) \rangle = 0$
  - SSB ist linear aber zeitvariant, die gesamte Übertragung ungefähr ein LTI.

Signalverlauf von Einseitenband-AM

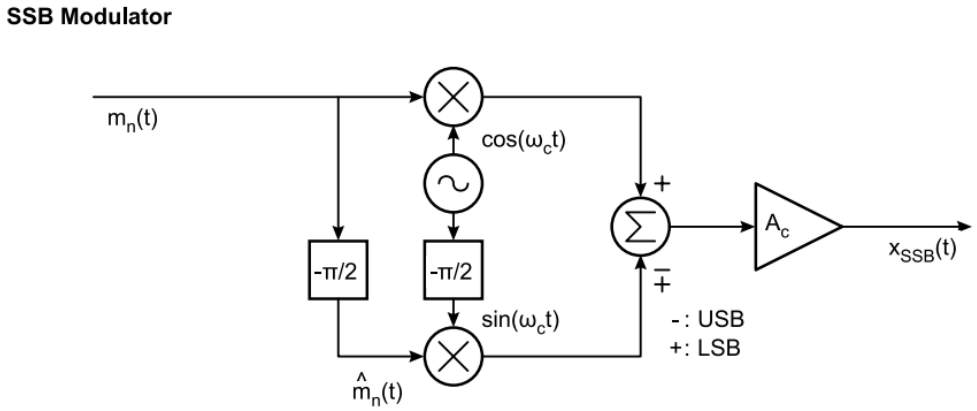


- Nachrichtensignal $m(t)$
- Modulierter Träger $x_{SSB}(t)$
- Obere und untere Umhüllende $\pm x_{env}(t)$
  - Die Umhüllende $x_{env}(t)$ ist nicht mehr proportional zu $m(t)$
  - Die Umhüllende $x_{env}(t)$ ist eigentlich komplexwertig (inkl. Phasenverschiebungen)

Technische Realisierung von SSB

- Variante 1: Filtermethode
  - Nur eines der Seitenbänder wird von Bandpassfilter durchgelassen
    - **Vorteil:** leicht verständliche Realisierung mit etablierter Methode des Filterdesigns.
    - **Nachteil:** notwendige sehr steile Filterflanke vom Durchlass- zum Sperrbereich.

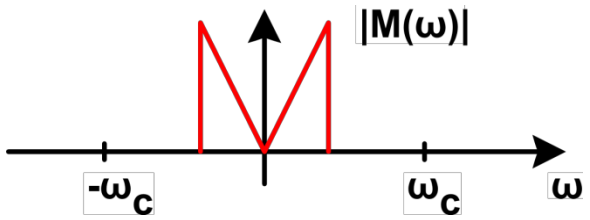
- Variante 2: Phasenmethode (Hartley-Modulator)
  - $x_{SSB}(t) = A_c \cdot m_n(t) \cdot \cos(\omega_c t) \mp A_c \cdot \hat{m}_n(t) \cdot \sin(\omega_c t)$

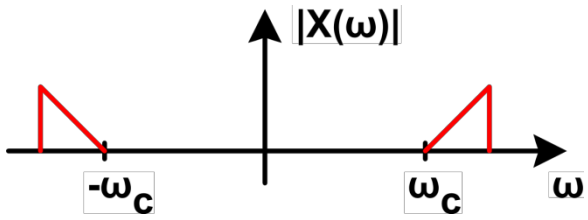


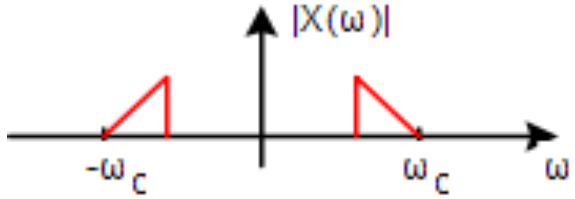
SSB durch Phasenmethode

- Cosinusträger:
  - Spektrum von $m_n(t)$: $M(\omega) = M_+(\omega > 0) + M_-(\omega < 0)$
  - Träger $\omega > 0$: $X_{cos+}(\omega) = \frac{1}{2} M_+(\omega - \omega_c > 0) + \frac{1}{2} M_-(\omega - \omega_c < 0)$
    $\omega < 0$: $X_{cos-}(\omega) = \frac{1}{2} M_+(\omega + \omega_c > 0) + \frac{1}{2} M_-(\omega + \omega_c < 0)$
- Sinusträger:
  - Spektrum von $\hat{m}_n(t)$: $\hat{M}(\omega) = -j \cdot M_+(\omega > 0) + j \cdot M_-(\omega < 0)$
  - Träger $\omega > 0$: $X_{sin+}(\omega) = -\frac{1}{2} M_+(\omega - \omega_c > 0) + \frac{1}{2} M_-(\omega - \omega_c < 0)$
    $\omega < 0$: $X_{sin-}(\omega) = +\frac{1}{2} M_+(\omega + \omega_c > 0) - \frac{1}{2} M_-(\omega + \omega_c < 0)$
- Einseitenbandmodulation:
  - $X_{USB}(\omega) = X_{cos}(\omega) - X_{sin}(\omega) = M_+(\omega - \omega_c > 0) + M_-(\omega + \omega_c < 0)$
  - $X_{LSB}(\omega) = X_{cos}(\omega) + X_{sin}(\omega) = M_-(\omega - \omega_c < 0) + M_+(\omega + \omega_c > 0)$

SSB im Frequenzbereich



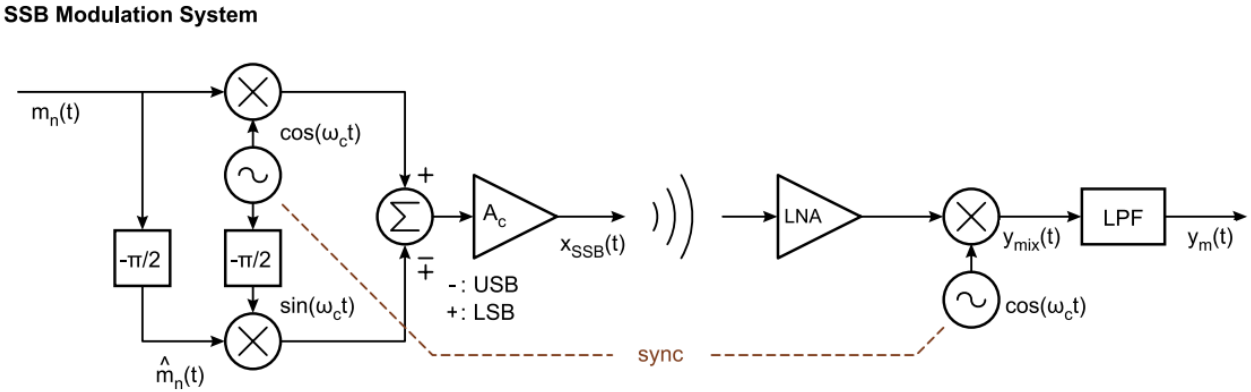




- Nur oberes oder unteres Seitenband
  - Mittlerer Graph: Oberes Seitenband, Upper Sideband (USB)
  - Rechter Graph: Unteres Seitenband, Lower Sideband (LSB)
  - Beifügen von nicht-moduliertem Trägeranteil erleichtert die Synchronisation.
  - Die Bandbreite B_m des Nachrichtensignals bleibt erhalten: $B_{SSB} = B_m$
  - Filtermethode: Das Betragsspektrum ist skaliert mit Faktoren A_c und $\frac{1}{2}$.
  - Phasenmethode: Das Betragsspektrum ist skaliert mit Faktor A_c.

Demodulation von SSB

- Nur Variante 1: Kohärente Demodulation

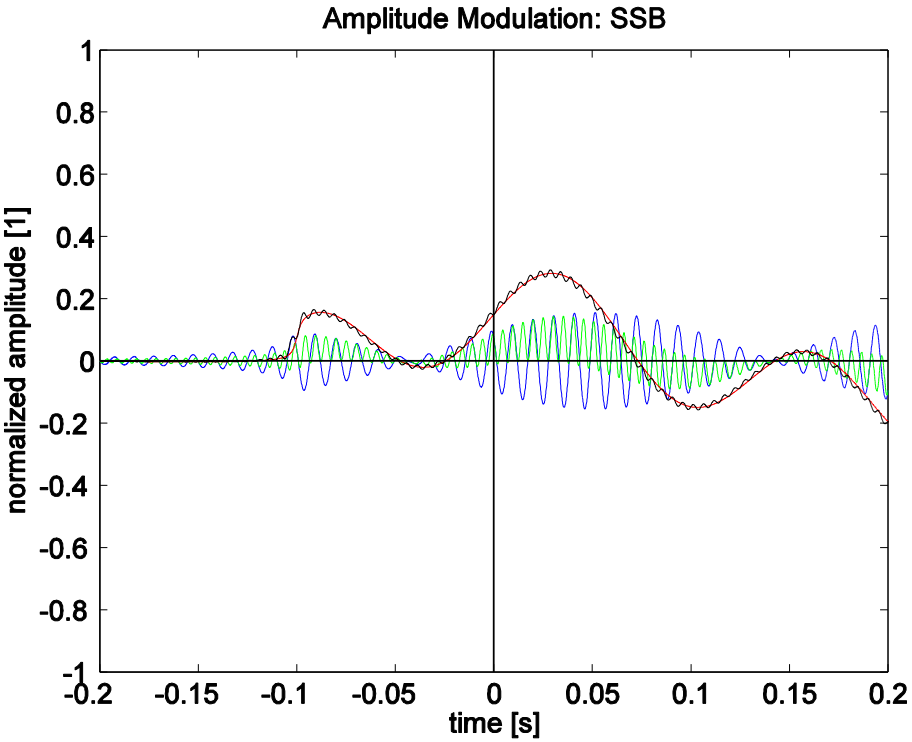


  - Phase φ von $x_{LO}(t) = \cos(\omega_c t + \varphi)$ beeinflusst Phasenspektrum von $y_m(t)$.
  - Phase φ von $x_{LO}(t) = \cos(\omega_c t + \varphi)$ beeinflusst Betragsspektrum nicht.,
    - Es erfolgt selbst bei $\varphi = \frac{\pi}{2}$ keine Auslöschung im Basisband.
    - Ausreichend für analoge Sprachsignale
      - Bei quarzgenauen Frequenzen bei Sender und Empfänger kann potenziell auf Synchronisation verzichtet werden.

- Beispiel: SSB (oberes Seitenband) erzeugt mit Phasenmethode
  - $Y_{mix}(\omega) = \frac{1}{2}M(\omega) + \frac{1}{2}M_+(\omega - 2\omega_c) + \frac{1}{2}M_-(\omega + 2\omega_c)$
  - $Y_m(\omega) = \frac{1}{2}M(\omega)$

Signalverläufe bei der Demodulation von SSB

- Nachrichtensignal $m_n(t)$
- Moduliertes Signal $x_{SSB}(t)$
- Signal $y_{mix}(t)$ nach Mixer
- Signal $4 \cdot y_m(t)$ nach Tiefpassfilter



Restseitenband-Amplitudenmodulation (VSB)

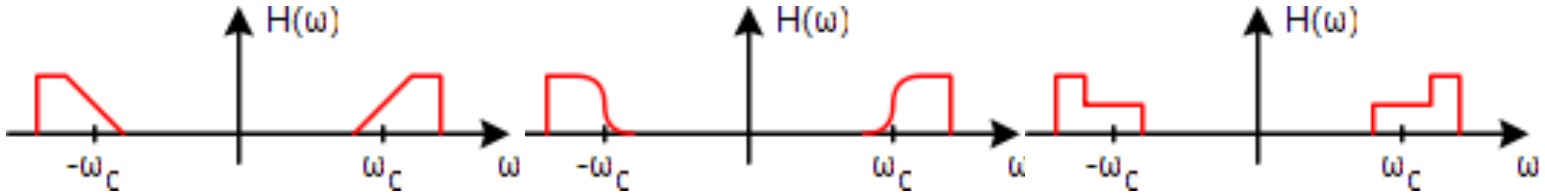
- Vestigial Sideband Modulation:
  - Ein Seitenband wird komplett, das zweite mit reduzierter Bandbreite übertragen
  - Kompromisslösung zwischen:
    - Bandbreiteneffizienz bei SSB
    - Einfacher technischer Realisierung von DSB-SC
  - Anwendungsbeispiele
    - Ehemaliges analoges Fernsehsignal im Übertragungsband (Funk oder Kabel).
    - Advanced Television System Committee (ATSC) Standard 1.0 für HDTV in USA.
  - Vorteile:
    - Hohe Anforderungen von SSB an Filterflanke des Bandpassfilters entfallen.
    - Vereinfacht den Empfang eines Synchronisation-Pilottons auf der Trägerfrequenz.
  - Nachteil:
    - Im Vergleich zu SSB hat VSB eine typischerweise 25% höhere Bandbreite.

Technische Realisierung von VSB

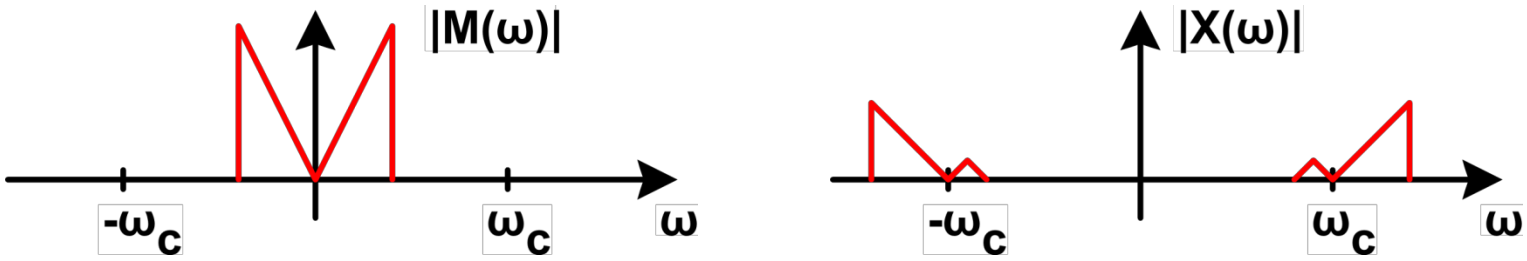
- Filtermethode
  - Bandpassfilter mit antisymmetrischer Skalierung (vgl. unten)
    - Ein Seitenband wird mit voller Bandbreite (aber korrekt skaliert) durchgelassen.
    - Der Grossteil des Spektrums des zweiten Seitenbands wird geblockt.
    - Der durchgelassene Teil des zweiten Seitenbands verkommt zu Restseitenband.
  - Filterkurven müssen antisymmetrisch zur Trägerfrequenz f_c verlaufen.
    - mit $H_-(\omega) = H(\omega < 0)$ und $H_+(\omega) = H(\omega > 0)$ gilt im Bereich $-B_m < \frac{\omega}{2\pi} < B_m$:

$$H_-(\omega + \omega_c) + H_+(\omega - \omega_c) = const.$$

    - Beispiele von Amplitudengängen solcher antisymmetrischen Filter:



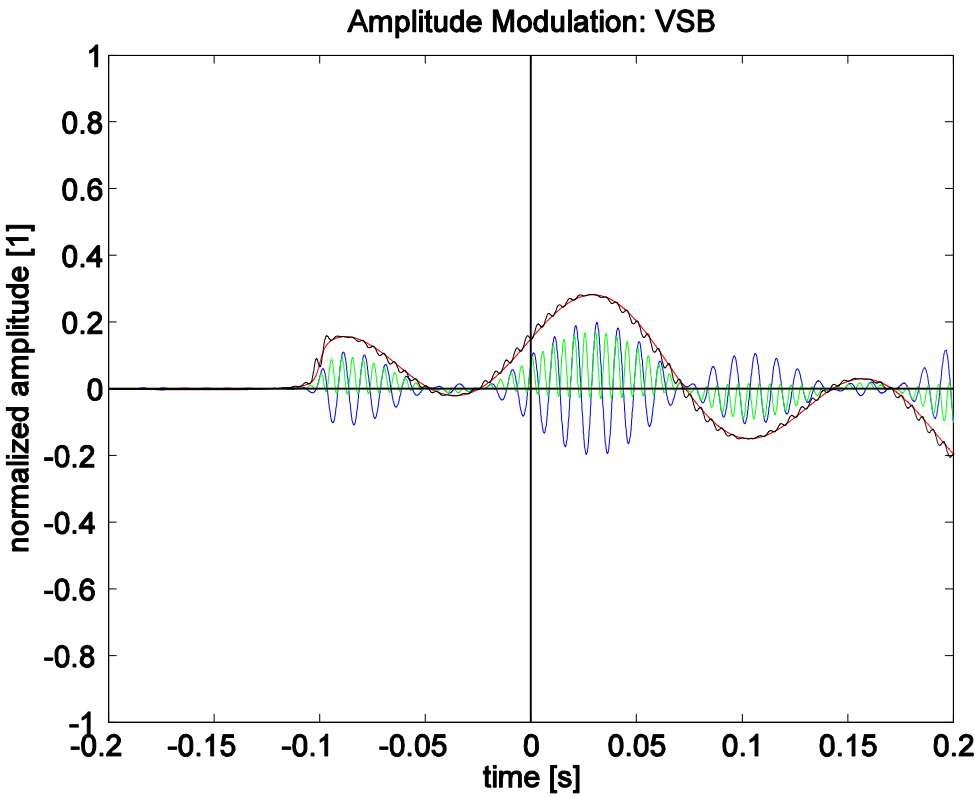
VSB im Frequenzbereich



- Unteres Seitenband wird auf Restseitenband reduziert.
  - Variante: oberes Seitenband wird reduziert.
  - Beifügen von nicht-moduliertem Trägeranteil erleichtert die Synchronisation.
- Übertragungsband hat typische Bandbreite: $B_{VSB} \approx 1.25 \cdot B_m$
  - Das Betragsspektrum des intakten Bandes ist skaliert mit Faktoren A_c und $\frac{1}{2}$.

Demodulation von VSB

- Nur Variante 1: Kohärente Demodulation
  - Phase φ von $x_{LO}(t) = \cos(\omega_c t + \varphi)$ muss kohärent sein, d.h. $\varphi = 0$



- Nachrichtensignal $m_n(t)$
- Moduliertes Signal $x_{VSB}(t)$
- Signal $y_{mix}(t)$ nach Mixer
- Signal $4 \cdot y_m(t)$ nach Tiefpassfilter

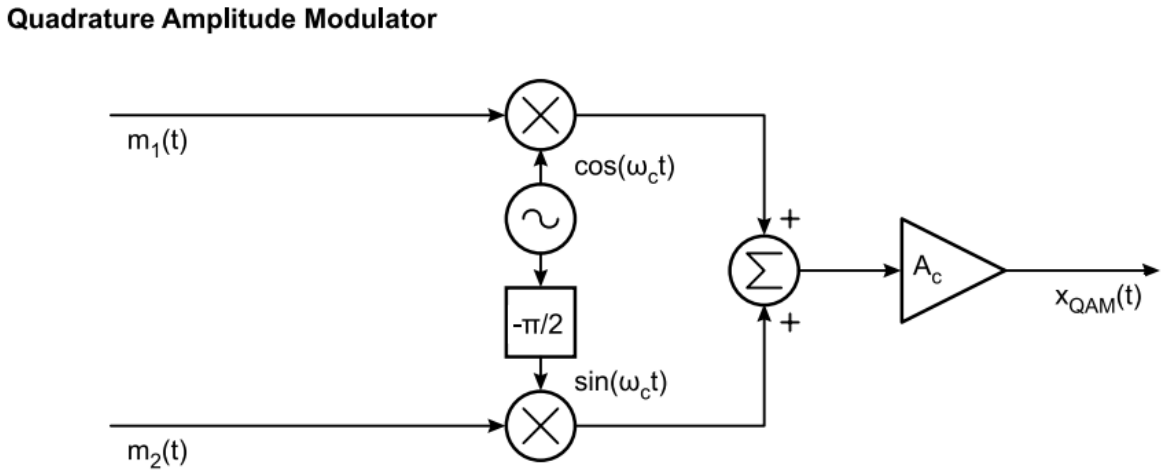
Quadraturamplitudenmodulation (QAM)

- Quadrature Amplitude Modulation
  - Zwei modulierende Nachrichtensignale im selben Übertragungsband
    - Multiplexing mit Hilfe von 2 orthogonalen Trägersignalen: $\cos(\omega_c t)$ und $\sin(\omega_c t)$
  - Vorteil: ebenso hohe Bandbreiten-Effizienz wie SSB.
  - Nachteil: technisch aufwändiger als DSB:
    - Kohärenz muss sehr präzise realisiert werden.
    - Phasen-Synchronisation benötigt Hilfestellung, z.B. Trainingssequenz in Präambel
  - Anwendungen: Basis der meisten digitalen Übertragungsverfahren
    - digital: Modem-/Fax-Standards ITU-T V.29 / V.32 (und Weiterentwicklungen).
    - digital: QAM ist Modulationsverfahren der Subträger von weitverbreitetem OFDM.
    - analog: Farbinformation F (Chrominanz) von FBAS-Signal bei PAL und NTSC
      - Composite Video / FBAS-Signal: Farbe, Bild (schwarz-weiss), Austastung, Synchronisation
      - Signal auf SCART-Stecker sowie auf gelbem Stecker des Composite-Anschlusses.

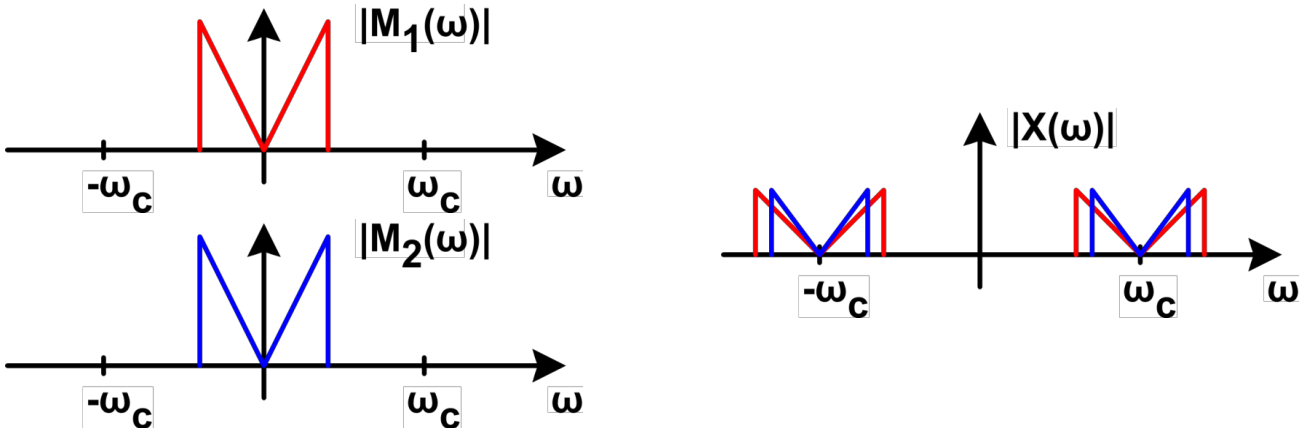


Technische Realisierung von QAM

- QAM-Modulator (auch: IQ-Modulator)
  - QAM-Modulator hat gleiche Struktur wie Hartley-Modulator von SSB
  - $m_1(t)$ und $m_2(t)$ sind aber komplett unabhängig voneinander

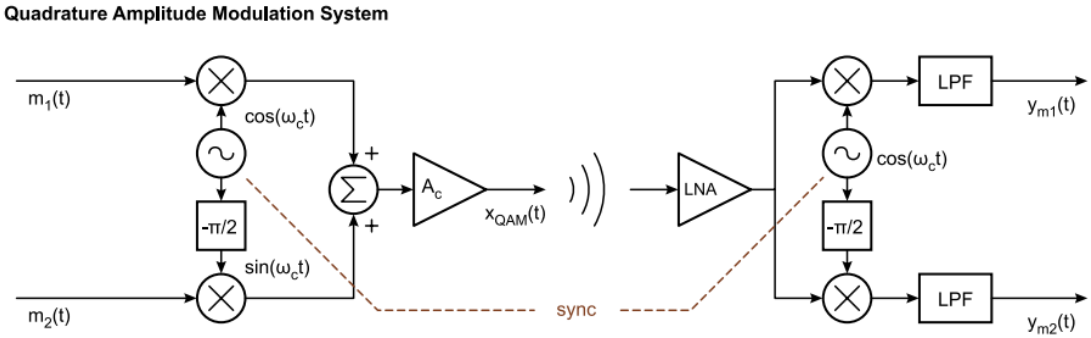


QAM im Frequenzbereich



- Zwei komplett unabhängig modulierte DSB-SC Signale sind überlagert.
  - Die beiden nicht-modulierten Trägersignale sind aber orthogonal zueinander.
  - Übertragungsband hat Bandbreite $B_{QAM} = 2 \cdot \max(B_{m1}, B_{m2})$
  - Teilspektren (in Darstellung: rot, blau) sind skaliert mit Faktoren A_c und $\frac{1}{2}$.
  - Gesamtspektrum besteht aus komplexer (d.h. vektorieller) Addition der Teilspektren.
    - Spektralanteile können so z.B. ausgelöscht sein oder z.B. auch maximal im Betrag addiert sein.
  - Wegen Orthogonalität gilt aber in Bezug auf die Leistung immer: $P_{QAM} = P_{DSB1} + P_{DSB2}$

Demodulation von QAM



- Kohärente Demodulation mit $\cos(\omega_c t)$:
  - $A_c \cdot m_1(t) \cdot \cos(\omega_c t) \cdot \cos(\omega_c t) = \frac{A_c}{2} \cdot m_1(t) \cdot [1 + \cos(2\omega_c t)]$
  - $A_c \cdot m_2(t) \cdot \sin(\omega_c t) \cdot \cos(\omega_c t) = \frac{A_c}{2} \cdot m_2(t) \cdot [\sin(2\omega_c t)]$
  - Tiefpass-gefiltert bleibt $\frac{A_c}{2} \cdot m_1(t)$
- Kohärente Demodulation mit $\sin(\omega_c t)$:
  - $A_c \cdot m_1(t) \cdot \cos(\omega_c t) \cdot \sin(\omega_c t) = \frac{A_c}{2} \cdot m_1(t) \cdot [\sin(2\omega_c t)]$
  - $A_c \cdot m_2(t) \cdot \sin(\omega_c t) \cdot \sin(\omega_c t) = \frac{A_c}{2} \cdot m_2(t) \cdot [1 - \cos(2\omega_c t)]$
  - Tiefpass-gefiltert bleibt $\frac{A_c}{2} \cdot m_2(t)$